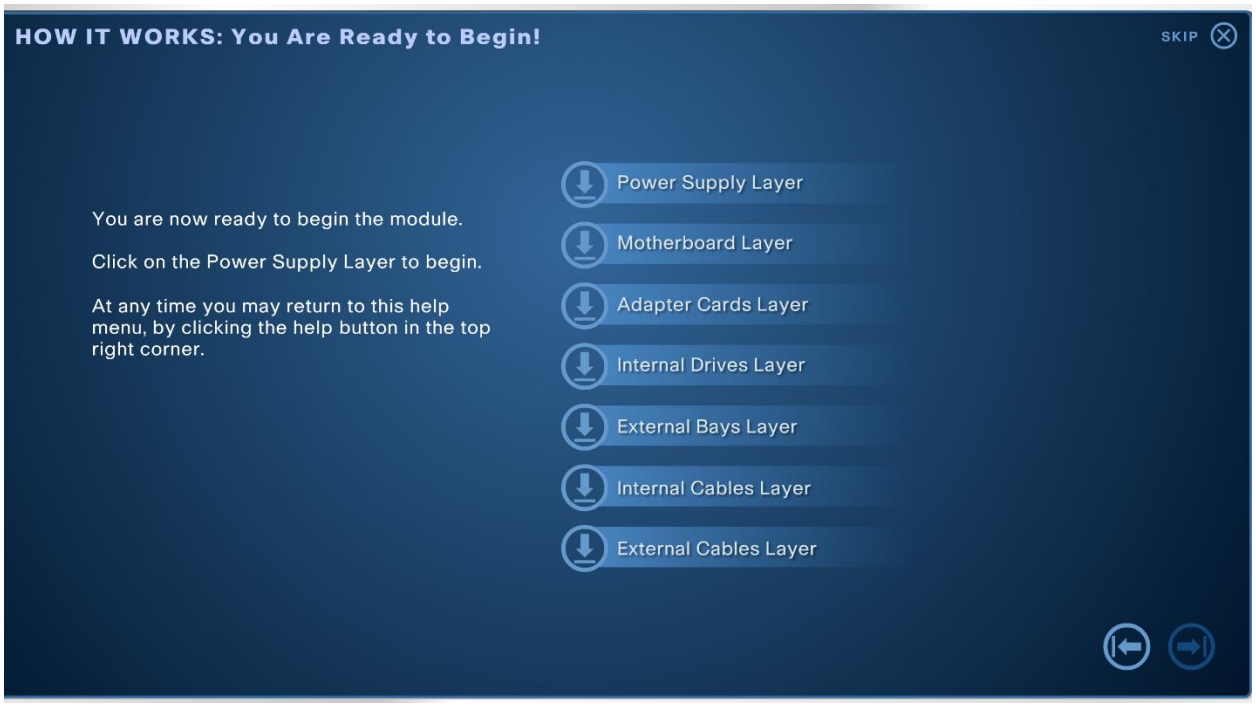
Bài 1 - Các thành phần của máy tính

I. Phần mềm mô phỏng lắp ráp máy tính IT Essentials Virtual Desktop PC

Phần mềm IT Virtual Desktop là 1 sản phẩm của 1 công ty danh tiếng là Cisco dùng để mô phỏng việc lắp ráp 1 chiếc máy tính với giao diện cực kì trực quan.
Virtual Desktop PC & Laptop là một trong số ít các sản phẩm hướng dẫn lắp ráp máy tính qua từng đoạn video rất chi tiết. Phiên bản nâng cấp mới nhất cho phép bạn thực hiện trên các linh kiện đời mới hơn như: Đĩa cứng SATA, CPU Socker 775 thay cho các dòng socker cũ trước đây.
Virtual Desktop PC & Laptop là một phòng lab "ảo" để vừa học lý thuyết, vừa có thể thực hành lắp ráp máy tính.
Truy cập link sau để tải về và cài đặt vào máy tính:
https://bit.ly/mophongktmt2025
Sau khi tải về tiến hành giải nén và cài lần lượt như sau:
Bước 1: Giải nén ***FirefoxSetup_14.rar*** và cài đặt trình duyệt Firefox 14
Bước 2: Giải nén ***fileinstall_flash_player_11_plugin.rar*** và cài đặt Flash player 11
Bước 3: Giải nén file ***IT Essentials Virtual Desktop.rar*** và mở file ***Index.html***
Giao diện sau khi mở phần mềm như hình dưới đây:



Chọn SKIP để dừng lại hoặc chọn bước tiếp theo để xem hướng dẫn đến khi có giao diện như hình dưới:



Có thể chọn một trong các nội dung muốn khám phá trong số 7 nội dung như trên hình hoặc chọn SKIP để đến giao diện như dưới đây



Đến đây, có 3 chức năng chính:

Learn: học cách gắn từng thiết bị vào, vị trí để lắp đặt. Đọc hướng dẫn ở cột bên trái, hoặc chỉ cần gắp các thiết bị ở dưới khay Antistatic Mat lên, chương trình sẽ chỉ rõ nơi lắp ngay, cần xoay đúng chiều lắp thì mới gắn được thiết bị vào. Học cách lắp từng bộ phận, từ nguồn, main, ram, card màn hình, ổ cứng, …. Đọc hướng dẫn tại mục "Show Instructions" và chọn linh kiện muốn tìm hiểu bên góc trái phần mềm.

Test: khi đã thành thạo việc lắp đặt rồi thì có thể tự kiểm tra khả năng của mình. Ở đây chương trình sẽ chỉ cung cấp các linh kiện, cần tự nhớ vị trí lắp đặt, không có hướng dẫn như ở mục Learn.

Explore: xem thông tin chi tiết về các linh kiện. Ngoài ra, cũng có thể xem trực tiếp ở mục Learn bằng cách click vào dòng Learn more khi chỉ vào linh kiện.

II. Bài tập thực hành

1. Tiến hành cài đặt phần mềm vào máy tính và khám phá phần mềm
2. Khám phá phần mềm và cho biết bên trong thùng máy có bao nhiêu thành phần, kể tên:

.....
.....
.....
.....

.....
.....

3. Thực hành lắp ráp máy tính bằng phần mềm trong phần Learn
4. Thực hiện bài Test lắp ráp trong phần mềm
5. Khám phá và ghi vào phần bên dưới các thành phần của máy tính có trong phần Explore

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 2 - Khám phá máy chủ

I. Tìm hiểu về máy chủ

Server - Máy chủ là một máy tính hoặc hệ thống (gồm phần cứng và phần mềm) được kết nối mạng máy tính hoặc Internet có thể chạy trên 1 hay nhiều máy tính và có địa chỉ IP tĩnh. Trên server, các phần mềm hệ thống được cài đặt cho phép các máy tính khác truy cập vào và yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.
So với máy tính thông thường, server có nhiều tính năng vượt trội và khả năng xử lý dữ liệu lớn hơn. Ngoài ra, còn cung cấp tài nguyên và lưu trữ thông tin để phục vụ client trên cùng một mạng máy tính hay Internet. Server cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trên internet như website, ứng dụng, webmail, ….

❖ **Các thành phần của máy chủ:**

- Mainboard server (Bo mạch chủ)
  - Kết nối và truyền dẫn giữa các thiết bị trong máy.
  - Có khe socket cho các bo mạch phụ, kênh truyền dữ liệu, bộ xử lý, khe chứa bộ nhớ, giao diện cho các thiết bị ngoại vi.
  - Có thể tích hợp các mạch điều khiển cho modem, âm thanh, card màn hình.
- CPU máy chủ (Central Processing Unit)
  - Trung tâm điều hành của hệ thống.
  - Bộ xử lý trung tâm của máy chủ, được xem như "bộ não" quan trọng nhất.
  - Có nhiều nhãn hiệu khác nhau trên thị trường.
- RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)
  - Quyết định khả năng xử lý của máy chủ tại một thời điểm.
  - Có 2 loại chính là SDR và DDR, với DDR có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn.
  - RAM server thường có chức năng ECC để kiểm tra và sửa lỗi.
- Chassis server
  - Bảo vệ các thiết bị phần cứng bên trong máy.
  - Có các loại như Rack Mount, Tower server, Blade server tùy thuộc vào kích thước và mục đích sử dụng.
- HDD server (Ổ cứng máy chủ)
  - Lưu trữ dữ liệu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và dữ liệu người dùng.

- Có thể gắn nhiều HDD để tăng dung lượng lưu trữ.
- Sử dụng chuẩn giao tiếp cao như SCSI để tăng tốc độ và đảm bảo kết nối trong hệ thống mạng LAN.

➢ Card RAID

- Kết hợp các ổ cứng thành một hệ thống nhất với cơ chế sao lưu và chống lỗi.
- Bảo vệ dữ liệu khi có sự cố vật lý xảy ra.

II. Khám phá máy chủ IBM

Truy cập vào link https://www.ibm.com/servers để tìm hiểu về một số máy chủ của IBM.

1. Mở máy chủ IBM z16™ hãy khám phá máy chủ IBM z16 A01 và điền thông tin vào bảng dưới đây:

Tên bộ xử lý	
Số máy tối đa	
Số ngăn tối đa	
Số ngăn I/O tối đa	
Số frame	
Tần số xung nhịp	
Bộ lưu trữ tối đa	

2. Mở máy chủ IBM LinuxOne 4 hãy khám phá máy chủ và điền thông tin vào bảng dưới đây:

Tên bộ xử lý	
Số máy tối đa	
Số ngăn tối đa	
Số ngăn I/O tối đa	
Số frame	
Tần số xung nhịp	
Bộ lưu trữ tối đa	

3. So sánh máy chủ IBM z16™ và máy chủ IBM LinuxOne 4

Nội dung	IBM z16™	IBM LinuxOne 4
Hỗ trợ AI		
Tính năng bảo mật nâng cao		
An toàn lượng tử		
Tính khả dụng		

Hiệu quả năng lượng		

4. Hãy chọn 2 máy chủ bất kỳ khác 2 máy ở câu 3 và so sánh vào bảng dưới đây:

Nội dung		
Hỗ trợ AI		
Tính năng bảo mật nâng cao		
An toàn lượng tử		

Tính khả dụng		
Hiệu quả năng lượng		